

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN 2**  
**MODUL 12 – SEARCHING**



**NAMA : CESYA KALALUNA PUTRI VALERINE**

**NIM : 109082500110**

**KELAS S1IF-13-06**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

## A. Dasar Teori

Pencarian data adalah proses untuk menemukan informasi spesifik dalam sekumpulan data, seperti mencari nama mahasiswa atau alamat rumah. Berbeda dengan pencarian nilai ekstrem (terbesar/terkecil) yang pasti selalu ditemukan, pencarian spesifik ini memiliki kemungkinan bahwa data yang dicari tidak ada dalam kumpulan tersebut. Salah satu metode dasar yang digunakan adalah Sequential Search, di mana pengecekan dilakukan satu per satu dari data pertama hingga terakhir. Proses ini akan langsung berhenti jika data ditemukan, bahkan jika belum semua elemen diperiksa.

Metode kedua yang lebih efisien untuk data yang sudah terurut adalah Binary Search. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi rentang data menjadi dua dan memeriksa nilai yang ada di posisi paling tengah. Jika nilai tengah tersebut lebih kecil dari yang dicari, maka pencarian dilanjutkan ke sisi kanan; sebaliknya, jika lebih besar, pencarian bergeser ke sisi kiri. Namun, metode ini memiliki syarat mutlak: data harus sudah dalam keadaan terurut, baik membesar (ascending) maupun mengecil (descending), agar algoritma dapat berjalan dengan benar.

Pencarian juga dapat diterapkan pada kumpulan data yang lebih kompleks seperti Struct, dengan cara menambahkan kategori atau field tertentu sebagai acuan pencarian. Untuk Binary Search pada struct, urutan data dalam array harus sesuai dengan kategori yang dicari, misalnya harus terurut berdasarkan NIM jika ingin mencari menggunakan NIM. Jika data tidak terurut sesuai kategori tersebut, maka pilihannya adalah mengurutkan data terlebih dahulu atau menggunakan metode Sequential Search yang lebih fleksibel namun lebih lambat.

## B. Guided

### 1. Guided1.go

```
package main
import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}
```

```

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!", binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 11-MODUL 12\Guided- 1\Guided1.go"
Masukkan data binatang indeks ke-0 : 12
Masukkan data binatang indeks ke-1 : 8
Masukkan data binatang indeks ke-2 : 5
Masukkan data binatang indeks ke-3 : 7
Masukkan data binatang indeks ke-4 : 2

Masukkan nama binatang yang mau dicari : 8
Data 8 ditemukan pada indeks ke-1!
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

## 2. Guided2.go

```
package main
import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {

        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        // jika data ditemukan
        if data[tengah] == x {
            return tengah
        }

        // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1

        // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)
```

```

// membuat array sesuai jumlah data
data := make([]int, n)

// input isi array
fmt.Println("Masukkan data terurut:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&data[i])
}

// input angka yang dicari
fmt.Print("Angka yang dicari: ")
fmt.Scan(&cari)

// memanggil fungsi binary search
hasil := binarySearch(data, cari)

// output hasil pencarian
if hasil != -1 {
    fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
} else {
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 11-MODUL 12\Guided- 2\Guided2.go"
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
1 2 3 4 5
Angka yang dicari: 2
Data ditemukan di index: 1
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

### 3. Guided3.go

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim int
    IPK float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}
```

```

        }

    }

    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {

    var found int = -1

    for i := 0; i < len(arrData); i++ {

        if arrData[i].nim == nimDicari {

            found = i

            break

        }

    }

    return found
}

func main() {

    var mahasiswa06 arrMahasiswa

    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")

    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {

        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d ===\n", i)

        fmt.Print("Masukkan nama : ")

        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)

        fmt.Print("Masukkan NIM : ")

        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)

```

```

        fmt.Print("Masukkan IPK : ")

        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)

        fmt.Println("-----")
    }

    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")

    fmt.Scan(&nimDicari)

    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int

    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")

    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {

        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-
%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)

        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")

        fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)

        fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)

        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)

    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {

        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!",
nimDicari)

    }

    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int

```



```
idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")

if idxHasilCariBinSearch > -1 {

    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-  
%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)

    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")

    fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)

    fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)

    fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)

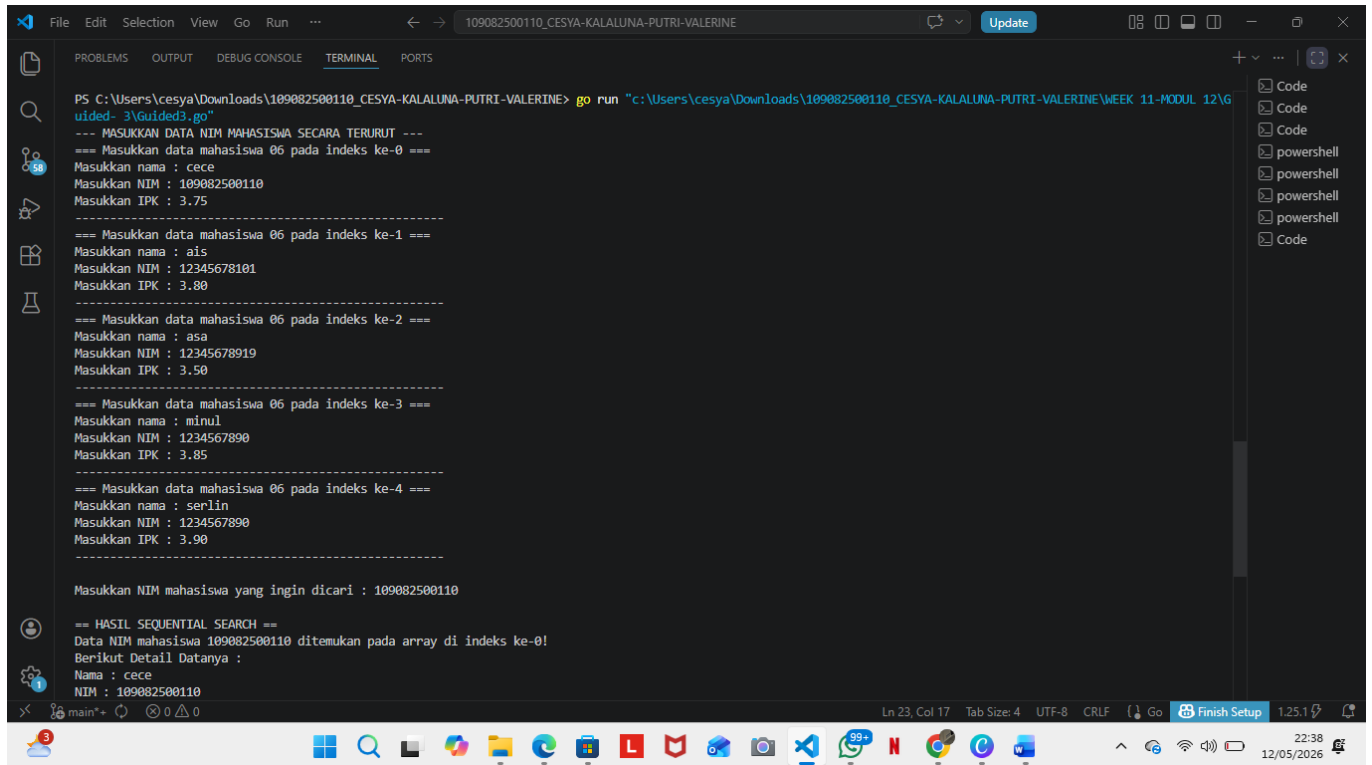
} else if idxHasilCariBinSearch == -1 {

    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!",  
nimDicari)

}

}
```

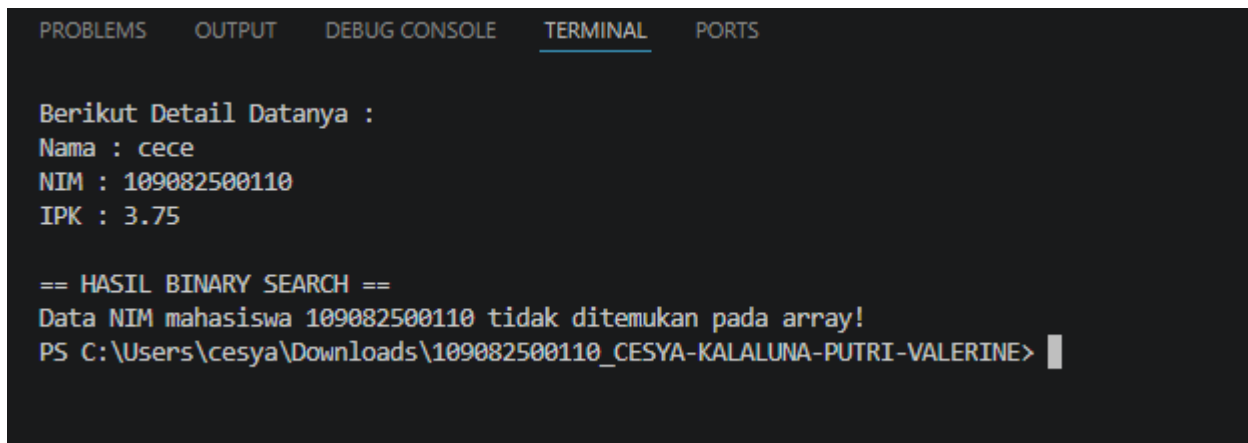
Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 11-MODUL 12\Guided-3\Guided3.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : cece
Masukkan NIM : 109082500110
Masukkan IPK : 3.75
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : ais
Masukkan NIM : 12345678101
Masukkan IPK : 3.80
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : asa
Masukkan NIM : 12345678919
Masukkan IPK : 3.50
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : minul
Masukkan NIM : 1234567890
Masukkan IPK : 3.85
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : serlin
Masukkan NIM : 1234567890
Masukkan IPK : 3.90
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 109082500110

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 109082500110 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : cece
NIM : 109082500110
```



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Berikut Detail Datanya :
Nama : cece
NIM : 109082500110
IPK : 3.75

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 109082500110 tidak ditemukan pada array!
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

## Unguided

### 1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan diluar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program pikart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut. Masukkan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0. Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah barisan yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
)

func main() {
    var input int
    var totalSuaraMasuk int
    var totalSuaraSah int
    // Array untuk menampung suara calon 1 sampai 20
    // Indeks 0 tidak digunakan agar nomor calon
    sesuai indeks
    counts := make([]int, 21)

    for {
        fmt.Scan(&input)

        // Berhenti jika input adalah 0
        if input == 0 {
            break
        }

        totalSuaraMasuk++

        // Validasi: suara sah jika berada di antara
        1 dan 20
        if input >= 1 && input <= 20 {
            totalSuaraSah++
        }
    }
}
```

```

        counts[input]++
    }
}

// Menampilkan hasil ringkasan
fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuaraMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSuaraSah)

// Menampilkan daftar calon yang mendapatkan
suara (diurutkan dari nomor terkecil)
for i := 1; i <= 20; i++ {
    if counts[i] > 0 {
        fmt.Printf("%d: %d\n", i, counts[i])
    }
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 11-MODUL 12\Unguided- 1\Unguided1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 11-MODUL 12\Unguided- 1\Unguided1.go"

```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan cara meminta input angka satu per satu secara terus-menerus dan baru akan berhenti memproses ketika mendeteksi angka 0. Setiap angka yang masuk akan dihitung sebagai "suara masuk", namun hanya angka yang bernilai antara 1 sampai 20 yang dianggap sebagai "suara sah" dan dimasukkan ke dalam catatan poin masing-masing calon. Di akhir program, komputer akan menampilkan total semua angka yang masuk, jumlah suara yang sah, serta daftar nomor calon beserta jumlah suara yang mereka peroleh (khusus untuk calon yang mendapatkan minimal satu suara).

## 2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT Adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan

data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
)

func main() {
    var input int
    var totalSuaraMasuk int
    var totalSuaraSah int
    counts := make([]int, 21)

    // Membaca input sampai angka 0
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        }
        totalSuaraMasuk++
        if input >= 1 && input <= 20 {
            totalSuaraSah++
            counts[input]++
        }
    }
}
```

```

// Mencari Ketua (suara terbanyak 1) dan Wakil (suara
terbanyak 2)
idKetua, idWakil := -1, -1
max1, max2 := -1, -1

for i := 1; i <= 20; i++ {
    if counts[i] > max1 {
        // Geser juara 1 lama menjadi juara 2
        max2 = max1
        idWakil = idKetua
        // Juara 1 baru
        max1 = counts[i]
        idKetua = i
    } else if counts[i] > max2 {
        // Update juara 2 jika lebih besar dari max2
saat ini
        max2 = counts[i]
        idWakil = i
    }
}

// Menampilkan hasil
fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalSuaraMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalSuaraSah)
if idKetua != -1 {
    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", idKetua)
}
if idWakil != -1 {
    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", idWakil)
}
}

```

Output :

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA
-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 11-MODUL 12\Unguided- 2\Unguided2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA
Ln 41, Col 2 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go Finish Setup 1.25.1

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengira undian yang masuk dan menentukan dua calon dengan undian terbanyak sebagai Ketua dan Wakil Ketua RT. Cara kerjanya adalah dengan menyimpan jumlah undian setiap calon dalam sebuah

senarai, kemudian program akan membandingkan jumlah tersebut satu per satu untuk mencari siapa yang paling banyak (Ketua) dan yang kedua terbanyak (Wakil). Jika ada dua calon yang mempunyai jumlah undian yang sama, program secara automatik akan memilih calon dengan nombor urutan yang lebih kecil terlebih dahulu sebagai pemenang mengikut syarat yang ditetapkan.

### 3. Soal unguided 3

Diberikan  $n$  data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain  $k$ , apakah bilangan  $k$  tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu  $n$  dan  $k$ .  $n$  menyatakan banyaknya data, dimana  $1 < n \leq 1000000$ .  $k$  adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi  $n$  buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari ( $k$ ) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data  $k$  tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan. Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban:

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    // Membaca jumlah data (n) dan angka yang dicari (k)
    fmt.Scan(&n, &k)

    // Mengisi array menggunakan prosedur
    isiArray(n)

    // Mencari posisi menggunakan fungsi
    hasil := posisi(n, k)
```

```

// Menampilkan output sesuai hasil pencarian
if hasil == -1 {
    fmt.Println("TIDAK ADA")
} else {
    fmt.Println(hasil)
}
}

func isiArray(n int) {
    // Memasukkan n buah angka ke dalam array data
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    // Mencari angka k di dalam array secara berurutan
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == k {
            return i // Mengembalikan indeks jika ditemukan
        }
    }
    return -1 // Mengembalikan -1 jika tidak ditemukan
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 11-MODUL 12\Unguided- 3\Unguided3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 11-MODUL 12\Unguided- 3\Unguided3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```



Penjelasan :

Program ini bekerja dengan cara meminta kita memasukkan jumlah data dan angka yang ingin dicari, lalu menyimpan deretan angka tersebut ke dalam sebuah daftar (array). Setelah daftar terisi, program akan memeriksa satu per satu angka di dalam daftar tersebut dari urutan paling awal (indeks 0) untuk melihat apakah ada yang cocok dengan angka yang kita cari. Jika ketemu, program akan memberitahu kita di urutan ke berapa angka tersebut berada, namun jika sampai angka terakhir tetap tidak ditemukan, program akan memunculkan tulisan "TIDAK ADA".

### C. Kesimpulan

Sistem ini dirancang untuk mengolah dan mencari data secara efisien, mulai dari memvalidasi serta menghitung perolehan suara pemilihan ketua RT , menentukan pemenang dan wakilnya berdasarkan jumlah suara terbanyak , hingga mencari posisi indeks suatu angka dalam kumpulan data yang besar menggunakan metode pencarian yang terstruktur. Seluruh program memanfaatkan logika perulangan dan percabangan dalam bahasa Go untuk memastikan setiap data diproses dengan tepat, baik itu menyaring data yang tidak valid maupun memberikan informasi "TIDAK ADA" jika elemen yang dicari tidak ditemukan dalam daftar. Secara keseluruhan, modul ini mengajarkan bagaimana algoritma pencarian seperti sequential search dan binary search diterapkan untuk memecahkan masalah praktis sehari-hari secara otomatis.